Graf algoritmi

Pajek format

Pajek je jedan od formata u kojem se zapisuju grafovi. Datoteke u Pajek formatu obično imaju ekstenziju `.net`. Većina biblioteka za rad s grafovima podržava čitanje i pisanje Pajek formata, npr. `networkx` (funkcije `read_pajek` i `write_pajek`) i `igraph`.

Riječ pajek na slovenskom znači pauk (spider). Autori Pajek formata, kao i programa Pajek za analizu i vizualizaciju velikih mreža, su slovenski znanstvenici Vladimir Batagelj i Andrej Mrvar sa Sveučilišta u Ljubljani.

Datoteka se sastoji od sekcija. Svaka sekcija počinje ključnom riječi koja počinje znakom *: `*Vertices`, `*Edges`, `*Arcs`, `*Edgeslist`, `*Arcslist` ili `*Matrix`. Ključne riječi mogu biti napisane i malim slovima (`*vertices`, `*edges`, ...). Retci koji počinju znakom `%` su komentari.

Vrhovi

Opis vrhova počinje ključnom riječi `*Vertices` i brojem vrhova `n`. Nakon toga se u svakom retku navodi identifikator vrha i labela (ime) vrha. Identifikatori su brojevi od `1` do `n`. Labela je u navodnicima, pa može sadržavati i razmake.

```
*Vertices 5
1 "A"
2 "B"
3 "C"
4 "D"
5 "E"
```

Ako vrhovi nemaju labele, retci s vrhovima se ne navode. Dovoljno je navesti broj vrhova:

```
*Vertices 5
```

Iza labele mogu biti navedene koordinate vrha `x`, `y` i `z` (brojevi između `0` i `1`), koje određuju položaj vrha na crtežu, a zatim i ostali podaci o izgledu vrha (oblik, boja, ...). Program koji samo čita graf te podatke može zanemariti.

```
*Vertices 3
1 "Split" 0.62 0.71 0.5
2 "Rome" 0.48 0.80 0.5
3 "Vienna" 0.58 0.52 0.5
```

Bridovi

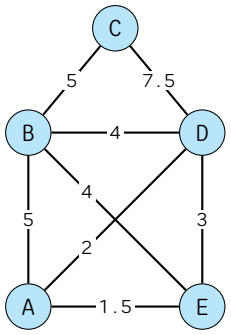
Opis bridova počinje ključnom riječi `*Edges`, nakon koje se u svakom retku navodi jedan brid, tj. identifikatori dvaju vrhova koje brid povezuje. Ako je graf težinski, kao treći podatak u retku navodi se težina brida. Težina ne mora biti cijeli broj. Ako težina nije navedena, uzima se da je `1`.

Netežinski

```
*Edges
1 2
2 3
3 4
1 4
1 5
2 4
2 5
4 5
```

Težinski

```
*Edges
1 2 5
2 3 5
3 4 7.5
1 4 2
1 5 1.5
2 4 4
2 5 4
4 5 3
```



Kućica (težinski graf)

Ovo je kućica koja se može nacrtati jednim potezom: graf ima točno dva vrha neparnog stupnja (`A` i `E`), pa je polu-Eulerov.

Usmjereni bridovi (lukovi)

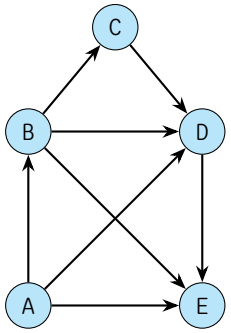
Usmjereni bridovi imaju početni i krajnji vrh, pa je poredak vrhova u retku bitan. Opis usmjerenih bridova počinje ključnom riječi `*Arcs`, nakon koje se u svakom retku navode identifikatori početnog i krajnjeg vrha. I usmjereni bridovi mogu imati težinu.

Usmjereni

```
*Arcs
1 2
2 3
3 4
1 4
1 5
2 4
2 5
4 5
```

Težinski

```
*Arcs
1 2 5
2 3 5
3 4 7.5
1 4 2
1 5 1.5
2 4 4
2 5 4
4 5 3
```



Kućica (usmjereni graf)

U istoj datoteci mogu biti i sekcija `*Edges` i sekcija `*Arcs`; tada graf ima i neusmjerene i usmjerene bridove. Sekcija može biti i prazna, npr. datoteka s neusmjerenim grafom može sadržavati redak `*Arcs` iza kojeg odmah slijedi `*Edges`.

Pajek dopušta i petlje (brid `3 3`) i višestruke bridove (isti par vrhova naveden više puta).

Liste susjeda

Umjesto jednog brida po retku, mogu se navesti svi susjedi vrha u jednom retku. Prvi broj u retku je vrh, a ostali brojevi su njegovi susjedi. Sekcija `*Edgeslist` opisuje neusmjerene bridove, a `*Arcslist` usmjerene. U ovom zapisu nema težina. Sljedeći zapis opisuje isti usmjereni graf kao primjer iznad:

```
*Arcslist
1 2 4 5
2 3 4 5
3 4
4 5
```

Matrica susjedstva

Graf se može zadati i matricom susjedstva. Iza ključne riječi `*Matrix` slijedi `n` redaka s po `n` brojeva. Element u retku `i` i stupcu `j` je težina brida od vrha `i` do vrha `j`, a `0`

ako brida nema. Kućica kao neusmjereni netežinski graf:

```
*Vertices 5
1 "A"
2 "B"
3 "C"
4 "D"
5 "E"
*Matrix
0 1 0 1 1
1 0 1 1 1
0 1 0 1 0
1 1 1 0 1
1 1 0 1 0
```

Napomena za Python

Vrhovi su u Pajek formatu numerirani od `1`, a indeksi lista u Pythonu počinju od `0`. Zato se pri čitanju identifikator vrha obično umanji za `1`, a pri pisanju uveća za `1`.